Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA4) - Proyecto de Aula (Fase 4)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL) en tres (3) SGBDs diferentes

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Físico - Diccionario de Datos en DBMS - PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server**
- **Datos Estructurados y Semi Estructurados**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Nicolas Saldarriaga Arango
  Miembro:
- Carlos Manuel Mesa Montoya
- Mariana Ossa Gutierrez

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto de red social pascualina, ya logró mejorar los modelos conceptual y lógico; y en base al resultado, construyó un modelo físico en un SGBD en específico..

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo lógico y físico (en un SGBD específico) previamente construido y completamente funcional, e implementarlo en otros dos (2) Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), aplicando rigurosamente las reglas del Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos de los SGBDs en los que implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico en los tres (3) SGBDs requeridos, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Detecten errores en su propio modelo
- Justifiquen mejoras
- Transformen correctamente el modelo lógico en físico
- Implementen la base de datos en tres SGBD distintos:
  - PostgreSQL
  - MySQL

- Microsoft SQL Server

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar el SGBD establecido, de acuerdo con las necesidades de la red social. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4, MySQL Workbench y MS SQL Server Studio, se enfocarán en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Un cuadro comparativo de Tipos de Datos de los diferentes SGBDs
- Inventario de Tablas (resultado de la tarea anterior)
- Diccionario de Datos Físico para cada uno de los 3 SGBDs
- El conjunto de scripts con los modelos físicos (DDL) de los diferentes SGBDs.
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal. **DEBE MOSTRARSE EL ESTUDIANTE E IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. DEBE MOSTRAR CÓDIGO EN EJECUCIÓN** -> **Mostrar ejecución de scripts de creación y modificación.**

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en tres (3) SGBD diferentes a partir del mismo Diccionario Lógico, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de poder comparar la implementación en diferentes ambientes y la utilización de diversos tipos de datos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz: Tarea4. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe, Resultados y Video.**

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea4	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea. Nota: **USO OBLIGATORIO DE TODAS LAS PLANTILLAS SUMINISTRADAS**	No aplica
tarea4/Informe	Informe detallado	.pdf
tarea4/Diccionarios	Diccionario de Datos Físico (plantilla suministrada) ● Tabla comparativa de Tipos de Dato ● Inventario de Tablas ● Diccionarios de Datos	.xlsx
tarea4/Scripts	Script de creación de la base de datos para PostgreSQL Script de creación de la base de datos para MySQL Script de creación de la base de datos para MS SQL Server	.sql
	Script de modifcación de la base de datos PostgreSQL para incluir datos estructurados y semi estructurados	
tarea4/Video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de los tipos de datos de los diferentes SGBD ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de las claves primarias (PK yFK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar los scripts DDL y explicar su estructura. ● Utilización de datos Semi Estructurados (JSON y/o JSONB) ● Conclusiones individuales y grupales individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso. ● Participación en Foros de Tareas	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Tipos de dato SQL y NoSQL para ***big data e IoT*** con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las coordenadas geográficas u optimización del tamaño del dato para captar señales de sensores en IoT.	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones ***big data e IoT.***
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas. ● Utilización de datos tipo JSON o JSONB en alguna Tabla PostgreSQL	Comprensión del modelo físico
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa											
#	Tipo de Dato Genérico	Descripción	En PosgreSQL Versión: PosgreSQL 16			En MySQL Versión: MySQL 8.0			En MS SQL Server Versión: SQL Server 2022 (16.x)		
			Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES
1	AUTOINCREMENTABLE	Genera automáticamente un valor numérico consecutivo para identificar registros.	SERIAL o BIGSERIAL	Enteros consecutivos	4/8	INT AUTO_INCREMENT	Enteros consecutivos	4/8	INT IDENTITY(1,1)	Enteros consecutivos	4/8
2	UUID	Identificador único de 128 bits que permite distinguir registros con una probabilidad muy	UUID	Identificador único de 128 bits	16	CHAR(36)	Identificador único de 128 bits	36	UNIQUEIDENTIFIER	Identificador único de 128 bits	16
3	ENTERO	Almacena números enteros positivos, negativos o cero, sin parte decimal.	INTEGER	Números enteros con signo	4	INT	Números enteros con signo	4	INT	Números enteros con signo	4
4	DECIMAL	Almacena números con parte decimal.	NUMERIC(P,S)	Números con decimales	Variable	DECIMAL(P,S)	Números con decimales	Variable	DECIMAL(P,S)	Números con decimales	5-17
5	LÓGICO	Representa valores de verdad, como verdadero o falso.	BOOLEAN	TRUE/FALSE	1	BOOLEAN	TRUE/FALSE	1	BIT	0/1	1
6	TEXTO	Almacena cadenas de texto de longitud variable, como descripciones o comentarios.	TEXT	Cadenas de texto	Variable	TEXT	Cadenas de texto	Variable	VARCHAR(MAX)	Cadenas de texto	Variable
7	CARACTER	Almacena un único carácter, como una letra, un dígito o un símbolo.	CHAR(1)	Un carácter	Variable según codificación	CHAT(1)	Un carácter	1	CHAR(1)	Un carácter	1
8	FECHA	Almacena una fecha compuesta por año, mes y día, sin incluir la hora.	DATE	Fechas válidas	4	DATE	Fechas válidas	3	DATE	Fechas válidas	3
9	FECHA_HORA	Almacena una fecha junto con una hora específica.	TIMESTAMP	Fecha y hora	8	DATETIME	Fecha y hora	5	DATETIME2	Fecha y hora	6-8
10	HORA	Almacena una hora del día, incluyendo opcionalmente minutos, segundos y fracciones	TIME	Hora del día	8	TIME	Hora del día	3-6	TIME	Hora del día	3-5
11	URL	Almacena una dirección web que permite localiza	VARCHAR(2048)	Direcciones web almacenadas como texto	Variable	VARCHAR(2048)	Direcciones web almacenadas como texto	Variable	VARCHAR(2048)	Direcciones web almacenadas como texto	Variable
12	ENUM	Permite seleccionar un valor de un conjunto pred	ENUM	Valores de una lista predefinida	4	ENUM()	Valores de una lista predefinida	1-2	VARCHAT(N) + CHECK	Valores restringidos mediante CHECK	Variable
13	TEXTO_CORTO	Almacena cadenas de texto con una longitud max	VARCHAR(N)	Cadena de longitud limitada	Variable	VARCHAR(N)	Cadena de longitud limitada	Variable	VARCHAR(N)	Cadena de longitud limitada	Variable
14	BINARIO	Almacena información de forma de bytes, como d	BYTEA	Secuencias de bytes	Variable	BLOB	Secuencias de bytes	Variable	VARBINARY(MAX)	Secuencias de bytes	Variable
15	JSON	Almacena datos estructurados en forma JSON, org	JSON	Datos estructurados en formato JSON	Variable	JSON	Datos estructurados en formato JSON	Variable	NVARCHAR(MAX)	Datos JSON almacenados como texto	Variable
16	JSONB	Almacena datos JSON en una representación bina	JSONB	Datos JSON en formato binario optimizado	Variable	JSON*	Sin equivalente directo	Variable	NVARCHAR(MAX)*	Sin equivalente directo	Variable
17	IMAGEN	Representa datos de una imagen, generalmente a	BYTEA	Datos binarios de imágenes	Variable	BLOB	Datos binarios de imágenes	Variable	VARBINARY(MAX)	Datos binarios de imágenes	Variable
18	AUDIO	Representa datos de sonido, feneralmente almace	BYTEA	Datos binarios de audio	Variable	BLOB	Datos binarios de audio	Variable	VARBINARY(MAX)	Datos binarios de audio	Variable

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Modelo Lógico - Tablas resultantes del Diccionario Genérico (corregido)			
INVENTARIO DE TABLAS **Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas**			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Almacena la información de los usuarios registrados en la Red Pascualina. Cada usuario debe estar asociado a un rol y a uno o	PK = id_usuario; FK = id_tipo_usuario, id_rol;
2	rol	Almacena los roles que determinan los permisos y funciones de los usuarios dentro del sistema, como administrador, auxiliar,	PK = id_rol
3	tipo_usuario	Almacena las categorías de usuarios para fines de clasificación, segmentación y generación de estadísticas.	PK = id_tipo_usuario
4	perfil	Almacena información complementaria del usuario, como intereses, habilidades, área de estudio y demás características	PK = id_perfil
5	publicacion	Registra las publicaciones realizadas por los usuarios dentro de la plataforma.	PK = id_publicacion; FK = id_usuario
6	comentario	Registra los comentarios realizados por los usuarios sobre las publicaciones existentes.	PK = id_comentario; FK = id_usuario, id_publicacion
7	grupo	Almacena los grupos creados por los usuarios para actividades académicas, recreativas o profesionales.	PK = id_grupo; FK = id_perfil
8	servicio	Registra los servicios ofrecidos por los usuarios dentro de la red. Cada servicio pertenece a un tipo de servicio.	PK = id_servicio; FK = id_usuario, id_tipo_servicio
9	tipo_servicio	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los servicios ofrecidos.	PK = id_tipo_servicio
10	producto	Registra los productos publicados por los usuarios para venta o intercambio.	PK = id_producto; FK = id_usuario, id_tipo_producto
11	tipo_producto	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los productos publicados.	PK = id_tipo_producto
12	evento	Registra los eventos creados o publicados por los usuarios dentro de la red.	PK = id_evento; FK = id_usuario, id_tipo_evento
13	tipo_evento	Los eventos pueden ser reuniones de estudio, talleres, actividades sociales, concursos de empleo, conferencias de los	PK = id_tipo_evento
14	notificacion	Permite avisar a los usuarios sobre nuevas publicaciones, comentarios, eventos o servicios.	PK = id_notificacion; FK = id_usuario
15	reaccion	Permite avisar a los usuarios sobre nuevas publicaciones, comentarios, eventos o servicios.	PK = id_reaccion; FK = id_usuario, id_publicacion, id_comentario
16	mensaje	Comunicación directa entre dos usuarios dentro de la red.	PK = id_mensaje; FK = id_emisor, id_receptor

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

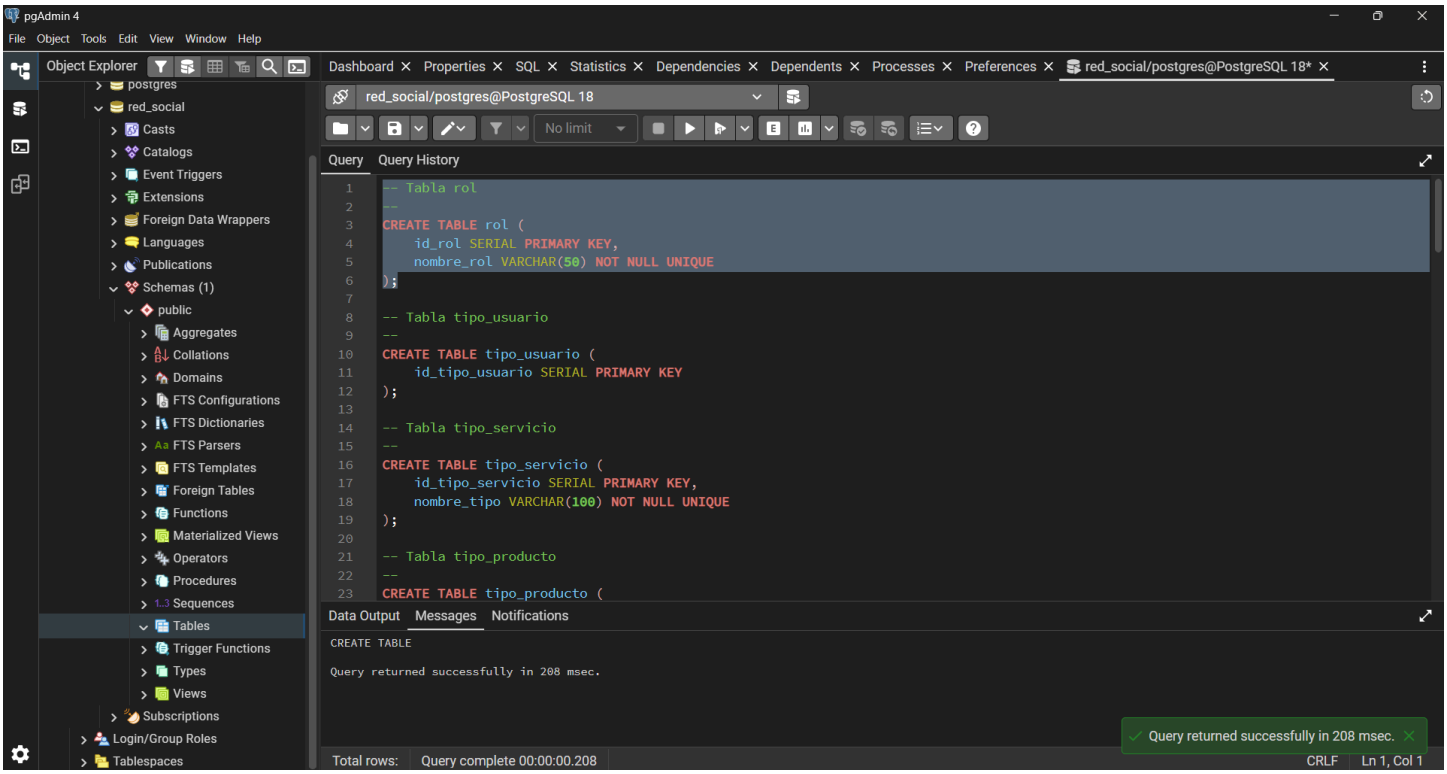
3.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

PostgreSQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información de los usuarios registrados en la Red Pascualina. Cada usuario debe estar asociado a un rol y a uno o varios tipos de usuario según sus características dentro de la red.				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	El usuario posee un documento de identifica	SERIAL	4 bytes		S			
2	id_rol	Rol específico que la persona tiene definido.	INTEGER	4 bytes			S		
3	correo	Cada usuario cuenta con una dirección de correo electrónico única, la cual permite	VARCHAR(150)	Hasta 150 caracte				S	
4	nombre1	Cada usuario posee un nombre que permite identificarlo y distinguirlo dentro de la red.	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracter	No				
5	nombre2	Espacio no obligatorio para segundo nombre.	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracter	No				
6	apellido1	Espacio para primer apellido.	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracter	No				
7	apellido2	Espacio no obligatorio para segundo apellido.	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracter	No				

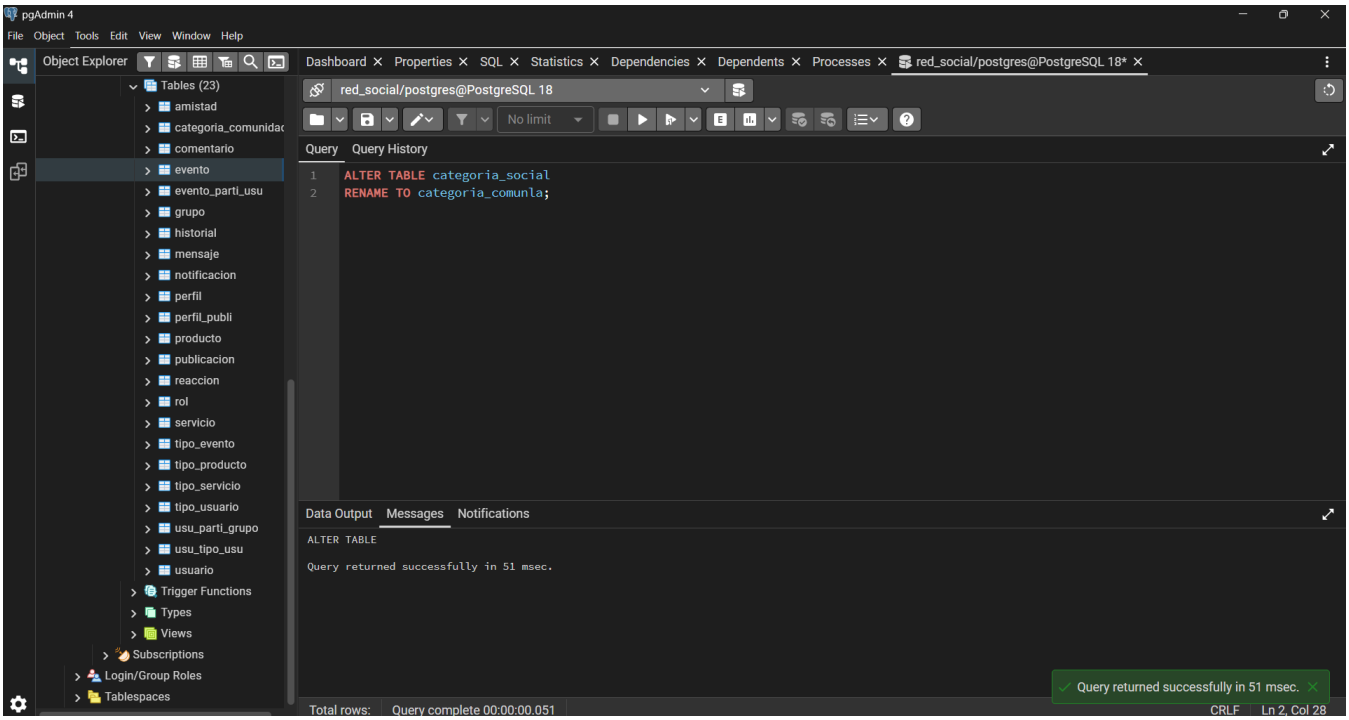
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



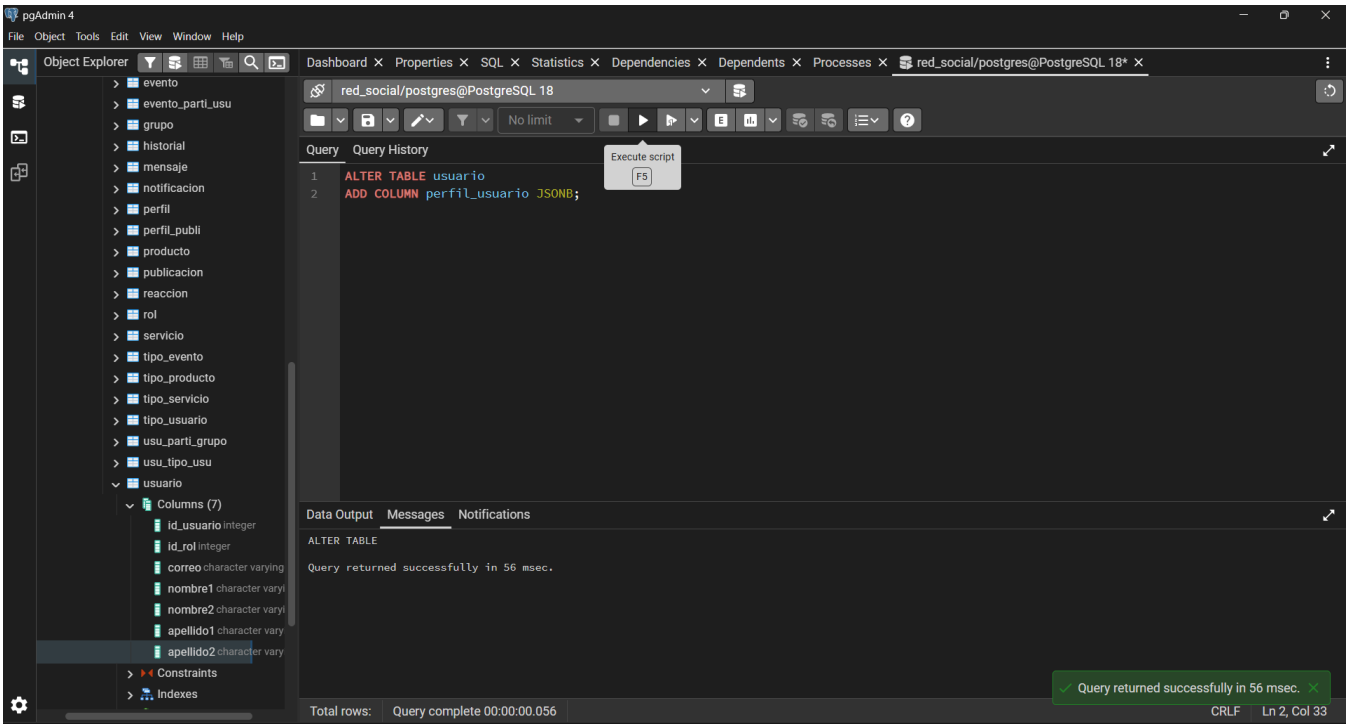
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.3..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.4..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

MySQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información de los usuarios registrados en la Red Pascualina. Cada usuario debe estar asociado a un rol y a uno			Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	ıla de ciudadanía, tarjeta de identidad, pasap	INT AUTO_INCREMENT	4		S			
2	id_rol	Rol específico que la persona tiene definido.	INT	4			S		
3	correo	Cada usuario cuenta con una dirección de correo electrónico única, la cual permite	VARCHAR(150)	Hasta 150 caracteres				S	
4	nombre1	Cada usuario posee un nombre que permite identificarlo y distinguirlo dentro de la red	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracteres	No				
5	nombre2	Espacio no obligatorio para segundo nombre.	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracteres	No				
6	apellido1	Espacio para primer apellido.	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracteres	No				
7	apellido2	Espacio no obligatorio para segundo apellido.	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracteres	No				

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.2.- MYSQL. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

- ***Utilizar el formato de de archivo plano para colocar el script de CREACIÓN de las tablas***
- ***Crear TODAS las tablas presentes en el Diccionario de Datos Físico. Respetar todas las especificaciones de cada tabla: clave primaria, claves foráneas, datos únicos, reglas y restricciones, tipo y tamaño del dato, entre otros***
- ***SE DEBEN COLOCAR LAS INSTRUCCIONES DE CREACIÓN DE LAS TABLAS EN ORDEN. Es decir, se deben ejecutar las creaciones una después de otra SIN ERRORES. Nota: Recuerde colocar primero las tablas INDEPENDIENTES PRIMERO y DESPUÉS LAS DEPENDIENTES.***
- ***Se penlaizará la no ejecución correcta del script completo.***
- ***Presentar AQUÍ SOLO 1 pantallazo de la ejecución de creación de una de las tablas en MySQL Workbench***
- ***NOTA: RECUERDE UTILIZAR El MySQL Workbench para ejecutar los Scripts***

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5. Diccionario de Datos y Scripts de MS SQL Server

5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)

MS SQL Server - Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información de los usuarios registrados en la Red Pascualina. Cada usuario debe estar asociado a un rol y a una				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	El usuario posee un documento de identif	INT IDENTITY(1,1)	4		S			
2	id_rol	Rol específico que la persona tiene definic	INT	4			S		
3	correo	Cada usuario cuenta con una dirección de correo electrónico única, la cual permite	VARCHAR(150)	Hasta 150 caracteres				S	
4	nombre1	Cada usuario posee un nombre que permite identificarlo y distinguirlo dentro	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracteres	NO				
5	nombre2	Espacio no obligatorio para segundo nombre	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracteres	NO				
6	apellido1	Espacio para primer apellido.	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracteres	NO				
7	apellido2	Espacio no obligatorio para segundo apellido	VARCHAR(50)	Hasta 50 caracteres	NO				

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.2.- SQL Server. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

- ***Utilizar el formato de de archivo plano para colocar el script de CREACIÓN de las tablas***
- ***Crear TODAS las tablas presentes en el Diccionario de Datos Físico. Respetar todas las especificaciones de cada tabla: clave primaria, claves foráneas, datos únicos, reglas y restricciones, tipo y tamaño del dato, entre otros***
- ***SE DEBEN COLOCAR LAS INSTRUCCIONES DE CREACIÓN DE LAS TABLAS EN ORDEN. Es decir, se deben ejecutar las creaciones una después de otra SIN ERRORES. Nota: Recuerde colocar primero las tablas INDEPENDIENTES PRIMERO y DESPUÉS LAS DEPENDIENTES.***
- ***Se penlaizará la no ejecución correcta del script completo.***
- ***Presentar AQUÍ SOLO 1 pantallazo de la ejecución de creación de una de las tablas en MS SQL Server Studio***
- ***NOTA: RECUERDE UTILIZAR El MS SQL Server Studio para ejecutar los Scripts***

6.- Análisis de resultados (Grupo)

El desarrollo de la base de datos para la Red Pascualina permitió analizar de manera integral las diferentes etapas del diseño de una base de datos relacional, desde el modelo conceptual hasta la implementación física en PostgreSQL. Durante el proceso se identificaron las entidades principales del sistema, tales como usuarios, perfiles, publicaciones, comentarios, grupos, servicios, productos, eventos y notificaciones, así como las relaciones que existen entre ellas. Esto permitió construir una estructura organizada y coherente capaz de representar las necesidades planteadas en el caso de estudio.

Uno de los aspectos más relevantes observados fue la importancia de seleccionar correctamente los tipos de datos para cada atributo. La utilización de tipos como SERIAL para las claves primarias facilitó la generación automática de identificadores únicos, mientras que INTEGER permitió establecer relaciones entre tablas a través de claves foráneas. Adicionalmente, el uso de VARCHAR, TEXT, DATE, BOOLEAN, NUMERIC y JSONB permitió almacenar la información de acuerdo con sus características específicas. Esta adecuada selección de tipos de datos contribuye a optimizar el almacenamiento, mejorar el rendimiento de las consultas y mantener la integridad de la información.

En cuanto a las relaciones entre tablas, se logró implementar correctamente relaciones uno a muchos y muchos a muchos mediante tablas intermedias como usu_tipo_usu, usu_parti_grupo, evento_parti_usu y perfil_publi. Estas estructuras permitieron evitar la redundancia de datos y conservar la normalización de la base de datos. Asimismo, las claves foráneas garantizaron la integridad referencial entre las diferentes entidades, evitando registros huérfanos o inconsistencias en la información almacenada.

Otro resultado importante fue la validación de la coherencia entre los modelos conceptual, lógico y físico. Las entidades y relaciones definidas inicialmente en el modelo conceptual fueron transformadas en tablas y restricciones dentro del modelo físico manteniendo su funcionalidad y consistencia. Este proceso permitió comprender que un buen análisis inicial facilita significativamente la implementación posterior de la base de datos.

Además, la construcción de los scripts de creación y modificación permitió fortalecer la comprensión sobre instrucciones fundamentales de PostgreSQL como CREATE TABLE, ALTER TABLE, ADD COLUMN, DROP COLUMN, RENAME, CREATE INDEX, TRUNCATE y la implementación de restricciones PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE y CHECK. También se exploró el uso de datos semiestructurados mediante JSONB, lo que permitió conocer alternativas modernas para almacenar información flexible asociada a usuarios y eventos.

Como resultado general, se obtuvo una base de datos estructurada, consistente y alineada con los requerimientos del sistema propuesto. El trabajo realizado demuestra la importancia de una adecuada planificación del modelo de datos, la correcta definición de relaciones y la selección apropiada de tipos de datos para garantizar un sistema de información confiable, escalable y eficiente. Adicionalmente, la experiencia permitió fortalecer competencias técnicas relacionadas con PostgreSQL y comprender de manera práctica cómo se construye una solución de base de datos a partir de un caso de estudio real.

7.- Reflexiones y conclusiones individuales

Nicolas Saldarriaga Arango: La realización de esta actividad representó para mí una experiencia de aprendizaje muy valiosa, ya que me permitió comprender de una manera más práctica cómo se construye una base de datos desde sus etapas iniciales hasta su implementación en PostgreSQL. Aunque en semestres anteriores había trabajado algunos conceptos relacionados con bases de datos, en esta ocasión tuve la oportunidad de profundizar mucho más en aspectos que normalmente pasan desapercibidos cuando solo se estudia la teoría.

Uno de los aprendizajes que más destaco fue el proceso de creación y modificación de tablas mediante scripts SQL. Durante el desarrollo del trabajo entendí la importancia de analizar cuidadosamente las relaciones entre las entidades antes de empezar a construir la base de datos. También aprendí que el orden en que se crean las tablas es fundamental para evitar errores relacionados con claves foráneas. Gracias a los problemas y correcciones que surgieron durante el ejercicio, comprendí mejor por qué primero deben crearse las tablas principales o independientes y luego aquellas que dependen de ellas.

Otro aspecto que fortalecí fue el manejo de los tipos de datos en PostgreSQL. Antes conocía algunos de ellos, pero ahora tengo una mayor claridad sobre cuándo utilizar SERIAL, INTEGER, VARCHAR, TEXT, DATE, BOOLEAN, NUMERIC y JSONB. Además, el trabajo con datos semiestructurados mediante JSONB me pareció especialmente interesante porque muestra cómo las bases de datos modernas pueden adaptarse a necesidades más complejas y flexibles relacionadas con Big Data y el almacenamiento de información variable.

A nivel académico, esta actividad me ayudó a mejorar mi capacidad para analizar problemas y transformarlos en modelos de datos estructurados. También me permitió comprender mejor la relación entre los modelos conceptual, lógico y físico, observando cómo una idea inicial termina convirtiéndose en una base de datos funcional. Considero que este aprendizaje será muy útil para futuras asignaturas relacionadas con desarrollo de software, bases de datos avanzadas y ciberseguridad.

Respecto al trabajo en equipo, la experiencia fue positiva porque permitió compartir conocimientos, identificar errores que individualmente podrían pasar desapercibidos y encontrar soluciones de forma colaborativa. Escuchar las opiniones y observaciones de los demás integrantes ayudó a mejorar la calidad del modelo de datos y a fortalecer habilidades de comunicación y cooperación.

Finalmente, considero que este proyecto me permitió entender que una base de datos no consiste únicamente en almacenar información, sino en diseñar una estructura capaz de garantizar organización, consistencia e integridad. Además de aprender nuevos comandos y herramientas de PostgreSQL, desarrollé una visión más completa del proceso de diseño de bases de datos y de la importancia que este tiene dentro de cualquier sistema de información. Sin duda, los conocimientos adquiridos durante esta actividad serán de gran utilidad tanto en mi formación académica como en mi futuro profesional.

Carlos Manuel Mesa Montoya:

A través de la realización de este trabajo, logré ampliar mis conocimientos sobre los tipos de datos genéricos y su implementación en diferentes sistemas gestores de bases de datos, como PostgreSQL, MySQL y Microsoft SQL Server. Esta actividad me permitió comprender que, aunque existen tipos de datos que cumplen funciones similares en los tres sistemas, su denominación, almacenamiento y algunas de sus características pueden variar dependiendo del gestor utilizado.

Asimismo, pude reconocer la importancia de identificar correctamente los dominios y tamaños de almacenamiento de cada tipo de dato, ya que estos aspectos permiten determinar qué clase de información puede almacenarse y qué recursos pueden ser necesarios para gestionarla. También comprendí que no todos los datos genéricos tienen una equivalencia directa en cada sistema, como ocurre con JSONB, las enumeraciones y los datos destinados a almacenar imágenes o archivos de audio, por lo que es necesario conocer las alternativas disponibles en cada motor.

Por otra parte, la comparación entre PostgreSQL, MySQL y SQL Server me permitió identificar algunas de sus particularidades y entender que la elección de un tipo de dato no debe realizarse únicamente por su nombre, sino también considerando las necesidades del proyecto, la compatibilidad, la precisión y la forma en que se almacenará y consultará la información.

En conclusión, considero que este ejercicio fortaleció mis bases en el diseño de bases de datos y me proporcionó una perspectiva más amplia sobre las diferencias y similitudes entre estos sistemas gestores. Los conocimientos adquiridos serán útiles para desarrollar modelos de datos más coherentes, seleccionar los tipos de datos adecuados y tomar mejores decisiones durante la construcción de futuras aplicaciones de software.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Mariana Ossa Gutierrez:

Durante el desarrollo de este trabajo, logré fortalecer mis conocimientos acerca de los tipos de datos utilizados en las bases de datos y su importancia al momento de diseñar una estructura que permita almacenar y organizar la información de manera adecuada. A través de la identificación de diferentes tipos de datos genéricos y su comparación con los utilizados en PostgreSQL, MySQL y Microsoft SQL Server, pude comprender que cada sistema gestor cuenta con características particulares que deben tenerse en cuenta al momento de implementar una base de datos.

Uno de los aspectos más importantes que pude aprender fue la necesidad de reconocer qué tipo de información se desea almacenar antes de seleccionar el tipo de dato correspondiente. Por ejemplo, no es lo mismo almacenar un número entero que un valor decimal, una fecha, una cadena de texto o información estructurada en formato JSON. Cada uno de estos datos tiene características específicas, por lo que su elección influye en la organización, la precisión y el almacenamiento de la información. De igual manera, investigar los dominios y tamaños de los tipos de datos me permitió comprender mejor sus capacidades y limitaciones.

Además, la comparación entre PostgreSQL, MySQL y SQL Server me ayudó a identificar que, aunque estos sistemas permiten trabajar con información similar, no siempre utilizan los mismos nombres ni ofrecen exactamente las mismas funcionalidades. Esto me permitió ampliar mi perspectiva sobre el manejo de bases de datos y reconocer la importancia de consultar la documentación correspondiente antes de implementar una solución. También comprendí que algunos datos genéricos, como las URL, las imágenes y los archivos de audio, pueden requerir diferentes estrategias de almacenamiento según las necesidades del proyecto.

Finalmente, considero que la realización de esta actividad fue importante para mi formación académica, ya que me permitió relacionar los conceptos teóricos vistos en clase con situaciones prácticas del diseño de bases de datos. Asimismo, el desarrollo del trabajo en equipo facilitó el intercambio de conocimientos y la comprensión de los temas abordados. Los aprendizajes obtenidos representan una base útil para futuros proyectos relacionados con el desarrollo de software y la gestión eficiente de la información.

8.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

9.- Video de Sustentación

- ***Todos los miembros se deben presentar: Imagen y nombre***
- ***Todos deben mostrar y explicar ejecución de código fuente (SCRIPTS) en en el SGBD. Cada estudiante debe mostrar ejecución de código en cualquiera de los SGBDs***

10.- Repositorio GIT

https://github.com/bd1-20262-g100-equipo-b/Grupo-B

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Tabla Comparativa de tipos de Datos		20	
2	Inventario de tablas (anterior tarea)		10	
3	3.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		40	
	3.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en PostgreSQL		30	
	3.3.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Estructurados)			
	3.4.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Semi Estructurados)		20	
4	4.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL)		40	
	4.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en MySQL		30	
5	5.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server)		40	
	5.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en (MS SQL Server)		30	
6	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
7	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
8	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		40	
9	Video de Sustentación y Defensa “en vivo”		100	
10	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/500 =	Total	500	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Apicola

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO B

Ejemplo de Inserción/Consulta de Información No Relacional
Tipos de Datos Semi-Estructurados (JSON/JSONB)

```
- Datos para un estudiante
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Ana Torres',
    'ana.torres@pascual.edu.co',
    'estudiante',
    '{
        "intereses": ["programación", "videojuegos", "IA"],
        "habilidades": [
            {"nombre": "Python", "nivel": "intermedio"},
            {"nombre": "SQL", "nivel": "básico"}
        ],
        "materias_actuales": ["Bases de Datos I", "Algoritmos"],
        "disponibilidad": {
            "dias": ["lunes", "miércoles"],
            "horario": "tarde"
        }
    }'
);

- Datos para un docente
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Carlos Gómez',
    'carlos.gomez@pascual.edu.co',
    'docente',
    '{
        "lineas_investigacion": ["Big Data", "IoT"],
        "publicaciones": [
            {"titulo": "Análisis de Datos", "anio": 2023},
            {"titulo": "IoT en educación", "anio": 2024}
        ],
        "disponibilidad_tutoria": {
            "dias": ["martes", "jueves"],
            "horario": "mañana"
        }
    }'
);

- Consultas
- Buscar usuarios por perfil
SELECT id_usuario,nombre,tipo_usuario FROM usuarios WHERE tipo_usuario= 'estudiante';

- Buscar usuarios interesados en "IA"
SELECT nombre, perfil_extendido FROM usuarios
WHERE perfil_extendido -> 'intereses' ? 'IA';

- Obtener habilidades de un usuario
SELECT nombre, perfil_extendido -> 'habilidades' AS habilidades FROM usuarios;
```